

《线性代数与解析几何》练习册参考答案

第1章

1.1 1.7;2 $i=4, j=5; 3, +, -3(1)1$; (2) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$; (3) 288; (4) $abcd$.

1.2 1.(1) $27a$; (2) $5a$; 2 (1) -3 ; (2) $(a+b+c)^3$; (3) 0; (4) 12.

1.3 1.12; 2(1) 12; (2) $12(x-1)(x-2)(x+2)$; 3. 1, -1; 4. 0, 86.5. $(a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3)$;

6.0, -1, 2, 3; 7. $A_{41} + A_{42} + A_{43} = -9$, $A_{44} + A_{45} = 18$. 8.-2.

1.4 1(1) $(1, 2, 3)^T$; (2) $(-a, b, c)^T$ 2. 1或-2; 3; $3\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 3$.

第2章

2.1 1 $X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 2. $AB = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 \\ -1 & 2 & 9 \end{pmatrix}$,

$B^T C + A = \begin{pmatrix} 1 & 11 & -1 \\ 5 & 20 & 17 \end{pmatrix}$; 3 (1) $AB = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$, $BA = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}$;

(2) $(BA)^n = a^{n-1} \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}$ 4. (1) $\begin{pmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}$; (2)

$\begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$; 5. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$; 7. $B = \begin{pmatrix} b_1 & 0 \\ 0 & b_2 \end{pmatrix}$, b_1, b_2 是任意常数。

2.2 1(1) $\begin{pmatrix} 7 & -9 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$, (2) $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, (3) $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -3 \\ 0 & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; 4(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, (2)

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -1 & 5 & -14 \\ 0 & 7 & -15 \end{pmatrix}$; 5. -16, 1/16, 4, 125/2, -2, 2^k ; $(A+I)^{-1} = -\frac{1}{7}(A-3I)$,

$$(A-3I)^{-1} = -\frac{1}{7}(A+I)$$

$$2.3 \quad 1. \begin{pmatrix} 5 & 19 & 0 & 0 & 0 \\ 18 & 68 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 6 & 9 & 14 & 11 & 10 \\ 5 & 4 & 8 & 4 & 6 \end{pmatrix}; 2. \begin{pmatrix} -5 & 3 & 5 & 14 \\ 2 & -1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; 3. -1; 4. A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ B^{-1} & 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & a_4 \\ a_1^{-1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2.4 \quad 1. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, r(A)=3; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; a=1, r(A)=1, a=-\frac{1}{2}, r(A)=2, a \neq -\frac{1}{2} \text{ 且}$$

$$a \neq 1, r(A)=3; 4. \begin{pmatrix} 2 & 4 & -\frac{3}{2} \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}; 5. B = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -6 \\ 0 & -9 & -6 \\ 0 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$2.5 \quad 1. (1) \text{ 解唯一 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, (2) \text{ 解无穷多, 一般解 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \\ -2 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, k \text{ 是任意常}$$

数, (3) 无解; 2. $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq 1$ 解唯一, $\lambda = -2$ 无解, $\lambda = 1$ 有无穷多解, 一般解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, k_1, k_2 \text{ 是任意常数.}$$

第3章

3.1 1. (1) v 平行于 x 轴或者垂直于 $yo z$ 平面; (2) v 平行于 y 轴或者垂直于 xoz 平面; (3)

v 平行于 xoy 或者垂直于 z 轴; 2. $|\overline{M_1 M_2}| = 2, (\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$;

3.2 1. (1) -1 , (2) $-\frac{3}{2}$, 2. $\sqrt{10}$; 3. ± 30 ; 4. 1 ; 5. $-\frac{3}{2}$; 6. $\pm(\frac{3}{\sqrt{17}}, -\frac{2}{\sqrt{17}}, -\frac{2}{\sqrt{17}})$;

7. (1) $\frac{\sqrt{1106}}{2}$, (2) $\frac{58}{3}$.

3.3 1. (1) $3x-7y+5z-4=0$, (2) $x-3y-2z=0$, (3) $y+5=0$, (4) $-9y+z+2=0$;

(5) $16x-14y-11z-120=0$; 2 1; 3 $\frac{3\sqrt{6}}{4}$; 4 (1) 平行, (2) 垂直。

3.4 1 对称式: $\frac{x}{9} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-4}{10}$, 参数式: $\begin{cases} x=9t \\ y=7t+1 \\ z=10t+4 \end{cases}$

2 (1) $\frac{x-4}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{5}$ (2) $\frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$; 3 交点为(0,-1,1), 夹角为 $\varphi = \arcsin \frac{15}{19}$;

4 (1) $16x-14y-11z-65=0$ (2) $x-y+z=0$; 5 $d = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 。

3.5 曲面及空间曲线

1 绕 x 轴 $4x^2-9(y^2+z^2)=36$ 是双叶双曲面绕 y 轴 $4(x^2+z^2)-9y^2=36$ 是单叶双曲面;

2 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$; 3 (1) $\begin{cases} x^2+y^2+(1-x)^2=9 \\ z=0 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} z^2+2x-36=0 \\ y=0 \end{cases}$;

4 (1) $\begin{cases} x = \frac{3}{\sqrt{2}} \cos \theta \\ y = \frac{3}{\sqrt{2}} \sin \theta \\ z = 3 \sin \theta \end{cases} (0 \leq \theta \leq 2\pi)$ (2) $\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \\ z = 0 \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$;

5 (1) 曲面 π_1 的方程: $x^2+y^2=4z$; 曲面 π_2 的方程: $x^2+y^2+z=5$ 。

(2) π_1 与 π_2 的交线在 xOy 平面上的投影曲线方程是 $\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ z=0 \end{cases}$

第4章 n 维向量

4.1 n 维向量及其运算

1 $(0,1,2)^T$; 2 $\alpha = \frac{1}{3}(5,-1,0,4)^T$ 。

4.2 1 $\beta = -\alpha_1 - 2\alpha_2 + 4\alpha_3$; 2 $\beta = (3-2k)\alpha_1 + (-1+k)\alpha_2 + k\alpha_3$ k 是任意常数; 3. (1) 线性无

关, (2) 线性相关, (3) 线性相关; 4. (1) 作线性组合

(2) $(a_1-a_2)+(a_2-a_3)+(a_3-a_1)=0$; 5. (2) 用反证法 6 用反证法。

4.3 向量组的秩

1 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)=3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为一个极大无关组, $\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2, \alpha_5=-\frac{1}{2}\alpha_1+\alpha_2+\frac{5}{2}\alpha_4$;

2 记 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6)$, $a=0, b=2$, α_1, α_2 为一个极大无关组, $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$,

$\alpha_4=-\alpha_1+2\alpha_2$, $\alpha_5=-5\alpha_1+6\alpha_2$, $\alpha_6=-2\alpha_1+3\alpha_2$;

3 提示: $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=2$ $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 3 < 4$

4 提示: α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 等价。

4.4 向量空间

1 (1) 是, (2) 不是; 2 β_1, β_2 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标. 分别是 $(2, 3, -1)^T$ 和 $(3, -3, -2)^T$

3 过渡矩阵是 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; 4 提示 α_1, α_2 与 β_1, β_2 的秩都是 2, 因而等价。

第 5 章 线性方程组

5.1 齐次线性方程组的解

1 (1) 基础解系 $\xi = (-2, 1, 0)^T$, 一般解 $x = k\xi$, k 是任意常数,

(2) 基础解系 $\xi_1 = (-2, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (1, 0, 0, 1)^T$, 一般解 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, k_1, k_2 是任意常数;

2 通解 $x = k(2, -1, -1, 1)^T$, k 是任意常数。

3 基础解系 $\xi_1 = (1, 2, 3)^T, \xi_2 = (2, 5, -1)^T$, 通解 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, k_1, k_2 是任意常数;

4. 所求方程组为
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$$

5.2 非齐次线性方程组的解

1 (1) 通解 $\eta + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 = (0, 1, 0, 0)^T + k_1(1, -2, 1, 0)^T + k_2(2, -3, 0, 1)^T$, k_1, k_2 是任意常数, 齐次方程组的基础解系 $\xi_1 = (1, -2, 1, 0)^T, \xi_2 = (2, -3, 0, 1)^T$ 。

(2) 通解 $\eta + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + k_3\xi_3$, k_1, k_2, k_3 是任意常数, 其中 $\xi_1 = (0, 1, 0, 0)^T$,

$\xi_2 = (-2, 1, 0, 0)^T, \xi_3 = (3, 0, 0, 1)^T$ 是齐次方程组的基础解系, $\eta = (3, 0, 0, 0)^T$ 是特解。

2 由题设 $r(A) = 2$, 所以 $\xi = \eta_1 - \eta_2 = (3, -1, -2)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 通解为 $\eta_1 + k\xi$, k 是任意常数。

3 $\xi = (\eta_2 + \eta_3) - 2\eta_2 = (1, 1, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 通解为 $\eta_1 + k\xi$, k 是任意常数。

4 $\lambda \neq \pm 1$ 三平面交于一点, $\lambda = 1$ 交于一条直线, $\lambda = -1$ 无交点。

$\lambda = 1$ 时直线方程为 $\frac{x-3}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{0}$, 方向向量为 $s = (1, -1, 0)$ 。

5 (1) $\lambda \neq -3$ 且 $\lambda \neq 0$ 表法唯一, (2) $\lambda = 0$, 表法不唯一, (3) $\lambda = -3$ 不能表示。

6 提示利用解的性质证明。

第 6 章 矩阵的相似对角化

6.1 特征值和特征向量

1 (1) 特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$, 属于特征值 2, 3 的全体特征向量分别是 $\alpha_1 = k_1(1, -1)^T$

$$\alpha_2 = k_2(1, -2)^T, \quad k_1, k_2 \text{ 均不为零的常数.}$$

$$(2) \text{ 特征值为 } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$$

$$\text{特征向量分别是 } \alpha_1 = k_1(2, 1, -7)^T; \alpha_2 = k_2(0, 1, -1)^T; \alpha_3 = k_3(0, 0, 1)^T \quad (k_i \neq 0, i = 1, 2, 3)$$

$$2 \quad \lambda = 3 \quad a = 1;$$

$$3 \quad (1) \quad A^3 + A + 2I \text{ 特征值是 } 2, 4, 12, \text{ 行列式为 } 96.$$

$$(2) \quad 2A^{-1} + I \text{ 特征值是 } 1, 3, 2, \text{ 行列式为 } 6.$$

$$(3) \quad A^* \text{ 的特征值是 } 2, -2, -1, \quad |A^{-1} + A^*| = \frac{1}{2}.$$

$$4 \quad (1) \quad |\lambda I - A^T| = |(\lambda I - A)^T| = |\lambda I - A|; \quad (2) \quad \text{设 } A\alpha = \lambda\alpha (\alpha \neq 0), \text{ 则 } A^k\alpha = \lambda^k\alpha.$$

$$5 \text{ 用特征值定义证明. } 6 \quad (1) \quad \frac{|A|}{\lambda_0}, \text{ 特征向量是 } \alpha, \quad (2) \quad \lambda_0, \text{ 特征向量是 } P^{-1}\alpha.$$

6.2 矩阵的相似对角化

$$1 \quad (1) \text{ 特征值为 } \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3, \text{ 则 } P = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

(2) 特征值为 $\lambda = 3$ (二重), 属于特征值 3 的线性无关特征向量的个数只有 1 个, 故 A 不能对角化。

$$2 \quad a = 1, \quad b = 3, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \Lambda.$$

$$3 \quad (1) \text{ 不相似, 因为 } |A| \neq |B|, \quad (2) \text{ 相似, 因为 } A, B \text{ 都相似于对角矩阵 } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(3) 不相似, 因为 A, B 特征值相同, 但是 A 没有三个线性无关的特征向量, 故不相似于对角矩阵。

$$4 \quad (1) \text{ 由 } Ax = \lambda x, \text{ 比较等式两边的分量得到 } \lambda = -1 \quad a = -3 \quad b = 0.$$

(2) $\lambda = -1$ 是 A 的三重特征值, 而 A 属于特征值 $\lambda = -1$ 的线性无关的特征向量只有一个, 故 A 不能相似于对角矩阵。

6.3 向量空间的正交性

$$1 \quad (\alpha + \beta, \alpha - \beta) = 0, \quad \text{夹角为 } \frac{\pi}{2}; \quad 2 \quad \alpha_3 = (1, 0, -1)^T, \quad \text{标准正交化向量组}$$

$$e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T, \quad e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T, \quad e_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$$

$$3 \text{ 标准正交化向量组 } e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T, e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T, e_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$$

$$4 \ a = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, b = \mp \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$5 \ (1) \text{ 由 } A \text{ 为正交阵, } (A\alpha_1, A\alpha_2) = \alpha_2^T A^T A \alpha_1 = \alpha_2^T \alpha_1 = (\alpha_1, \alpha_2)$$

$$(2) \text{ 所以 } A^{-1} = A^T, (A^T)^T A^T = A^T (A^T)^T = I$$

$$A^* = |A| A^{-1}, \text{ 所以 } A^* (A^*)^T = |A| A^{-1} (|A| A^{-1})^T = |A|^2 A^{-1} A = I, \text{ 同理 } (A^*)^T A^* = I, \text{ 故 } A^{-1}, A^T, A^* \text{ 都是正交矩阵。}$$

$$(3) (A\alpha_i, A\alpha_j) = (A\alpha_j)^T (A\alpha_i) = \alpha_j^T A^T A \alpha_i = \alpha_j^T \alpha_i = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}, \text{ 所以}$$

$A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 也是 R^n 的标准正交基。

6.4 实对称矩阵的相似对角化

$$1 \ Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, Q^T A Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; 2 \ A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; 3 \ a = -2,$$

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, Q^T A Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

第7章 二次型

7.1 二次型及其表示

$$1 \ A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 秩为 } 3.; 2 \ f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3$$

7.2 二次型的标准形

1 标准形 $f = 3y_1^2 + 3y_2^2$ ，所用正交矩阵 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ ；

2 $a = 2$ ，正交矩阵 $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 。

7.3 正定二次型

- 1 不正定； 2 $t > \frac{1}{2}$ ； 3 提示：先验证 A^{-1}, A^*, A^2 都是实对称矩阵，再证明它们的特征值都大于零； 4 $k > 1$ 为椭球面， $k = 1$ 是柱面； 5 先验证 $A + B$ 是实对称矩阵，且 $\forall X \in R^n, X \neq 0, X^T(A + B)X = X^TAX + X^TBX > 0$ ；
6 $I - A^2 = I + A^TA$ 实对称矩阵且 $\forall X \in R^n, X \neq 0, X^T(I - A^2)X = X^TX + X^TA^TAX \geq X^TX > 0$ 。